芯海科技
CHIPSEA

OKOK 蓝牙智能秤通讯协议

REV1.2

通讯地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 9 楼

邮政编码：518067

公司电话：+(86 755)86169257

传　　真：+(86 755)86169057

公司网站：www.chipsea.com

微 信 号 ： 芯海科技

微信二维码：

版本历史

历史版本	修改内容	版本日期
REV1.0	初始版本	2019-06-25
REV1.1	数据时间戳高低位调整	2022-01-01
REV1.2	修定下发时间戳为高位在前，统一下发接收	2023-01-23

目 录

版本历史 **2**
目 录 **3**
1 概述 **4**
2 广播智能秤通讯协议 **5**
2.1 单向广播智能秤通讯协议 5
2.1.1 CST92P23 专用广播智能秤通讯协议 5
3 蓝牙连接智能秤通讯协议 **7**
3.1 广播包格式 7
3.2 服务与特征 7
3.3 测量过程数据、测量结果数据与测量历史数据特征值 8
3.3.1 体重秤数据帧 9
3.3.2 四电极（阻抗单频率测量）数据帧 9
3.3.3 四电极（阻抗单频率测量/带心率）数据帧 9
3.3.4 四电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧 9
3.3.5 八电极（阻抗单频率测量）数据帧 10
3.3.6 八电极（阻抗单频率测量/带心率）数据帧 10
3.3.7 八电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧 11
3.4 用户信息特征值 12
3.5 电池电量特征值 13
3.6 当前时间特征值 13

1 概述

本文档主要介绍 OKOK APP 连接蓝牙智能秤的通讯协议。OKOK APP 可连接的蓝牙智能秤包含如下：

1）广播智能秤

2）蓝牙连接智能秤

2 广播智能秤通讯协议

2.1 单向广播智能秤通讯协议

2.1.1 CST92P23 专用广播智能秤通讯协议

整个广播包内容总长度为 17 字节。因广播包长度较短，所以广播包仅包含自定义厂商数据字段。广播包帧格式见表 2.1 所示。

表 2.1 CST92P23 专用广播智能秤广播包帧格式

字段名称	长度	说明
Len	1Byte	字段长度，即 Type+数据域长度，此处固定为 0x10
Type	1Byte	固定为 0xFF，即表示后续数据域为自定义厂商数据
数据域	15Bytes	自定义厂商数据

广播包数据域字段格式说明见表 2.2 所示。

表 2.2 广播包数据域字段格式

字段名称	长度	说明
版本号	1Bytes	帧的版本号，固定为 0xC0
流水号	1Bytes	循环加 1 变化（1~255）。 非锁定：每一次发送时,流水号++ 锁定：流水号保持不变
重量	2Bytes	高字节在前，低字节在后
电阻	2Bytes	高字节在前，低字节在后
产品 ID	2Bytes	产品 ID，需向芯海申请分配
消息体属性	1Bytes	定义参照 表 2.3
MAC 地址	6Bytes	存放蓝牙地址共 6 个字节，高字节在前，低字节在后

表 2.3 消息体属性

消息体属性	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	保留		设备类型	单位选择		小数点		体重数据类型

Bit5 设备类型
0 = 体重秤
1 = 体脂秤

Bit4-3 单位选择
00 = KG(默认)
01 = 斤
10 = LB
11 = ST:LB

Bit2-1 小数位数选择
00 = 1 位小数(默认)
01 = 0 位小数
10 = 2 位小数
保留 1 位小数，则上传的体重值为实际值的 10 倍，保留 2 位小数，则上传的体重值为实际值的 100 倍，以此类推。

Bit0 体重数据类型
0 = 体重非锁定数据
1 = 体重锁定数据
关于单位和小数位数的说明：APP 显示的小数位数是由秤决定，即由 消息体属性 的小数位数位决定，默认单位是 kg，小数为 1 位。

举例：

项目	消息体属性	重量高字节	重量低字节
体重秤，50kg，1 位小数，非锁定	0x00	0x01	0xF4
体重秤，50 斤，1 位小数，非锁定	0x08	0x01	0xF4
体重秤，50LB，1 位小数，非锁定	0x10	0x01	0xF4
体重秤，4:13 ST:LB，1 位小数 1，非锁定	0x00	0x04	0x82

注意：
1、ST:LB 单位默认约定：ST 字节固定为整数，LB 字节固定为 1 位小数。此时的小数点选择位表示的是转换成其它单位后的小数位。

3 蓝牙连接智能秤通讯协议

3.1 广播包格式

为了使 OKOK APP 正确识别该蓝牙设备，广播包厂商自定义字段（即 AD Type=0xFF）需符合相应规范。OKOK 广播包厂商自定义字段格式如表 3.1 所示。当蓝牙未连接时，通过广播包可以获取体重信息。

表 3.1 OKOK 广播包厂商自定义字段格式

字节	描述
0-1	FFF0 芯海专用标识，Byte0 为 0xFF，Byte1 为 0xF0
2	通讯协议版本号： 0x10：表示设备端不计算人体成分，由 APP 完成人体成分计算。 0x11：表示设备端将进行部分人体成分计算，设备端与 APP 端均需要计算人体成本，两端算法需保持一致。
3	消息体属性，参见表 3.4
4~5	体重数据（低字节在前）
6~9	产品 ID（高字节在前）
10~11	蓝牙固件版本号（高字节在前）
12~13	秤算法固件版本号（高字节在前）
14-19	mac 地址（高字节在前）

3.2 服务与特征

为了使蓝牙智能秤能够正确接入 OKOK，蓝牙秤需要包含特定的服务与特征。需要包含的服务与特征如表 3.2 与表 3.3 所示。

表 3.2 OKOK 服务列表

Service Name	Service UUID	Requirement
OKOK 控制	0xFFF0	必选
测量结果数据与测量历史数据	0x181B	必选
电池电量	0x180F	可选
时间	0x1805	必选

表 3.3 OKOK 特征列表

Service Name	Service UUID	Characteristic Name	Characteristic UUID	Mandatory Properties	Optional Properties	Requirement
OKOK 控制	0xFFF0	测量过程数据	0xFFF1	Notify		必选
		用户信息	0xFFF2	Write		可选
测量结果数据与测量历史数据	0x181B	测量结果数据	0x2A9C	Indicate	Read	必选
		测量历史数据	0xFA9C	Indicate		必选
电池电量	0x180F	电池电量	0x2A19	Read	Notify	可选
时间	0x1805	当前时间	0x2A08	Read, Write, Notify		必选

3.3 测量过程数据、测量结果数据与测量历史数据特征值

测量过程数据、测量结果数据、测量历史数据 3 个特征值的数据格式是一致的，3 个特征值均包含消息体属性字段。消息体属性字段定义如表 3.4 所示。测量过程中，当所有测量项目（体重、阻抗、心率）未完成时，通过“测量过程数据”特征上传。当所有测量项目完成后，通过“测量结果数据”特征上传。当通过“测量历史数据”特征上传完历史记录后，设备需要将设备端的历史记录清除。

表 3.4 消息体属性

消息体属性	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	心率测量标志位	阻抗测量标志位	保留	单位选择		小数点		体重数据类型

Bit7 心率测量标志位
0 = 测量未开始或已经完成
1 = 测量进行中

Bit6 阻抗测量标志位
0 = 测量未开始或已经完成
1 = 测量进行中

Bit4-3 单位选择
00 = KG(默认)
01 = 斤
10 = LB
11 = ST:LB

Bit2-1 小数位数选择
00 = 2 位小数(默认)
01 = 0 位小数
10 = 1 位小数
保留 1 位小数，则上传的体重值为实际值的 10 倍，保留 2 位小数，则上传的体重值为实际值的 100 倍，以此类推。

Bit0 体重数据类型
0 = 体重非锁定数据
1 = 体重锁定数据

注意：
1、ST:LB 单位默认约定：ST 字节固定为整数，LB 字节固定为 1 位小数。此时的小数点选择位表示的是转换成其它单位后的小数位。

智能秤包含多种类型，如体重秤、四电极（阻抗单频率测量）等多种类型，各种类型智能秤通过帧头区分。智能秤帧头定义如表 3.5 所示。

表 3.5 智能秤帧头定义

智能秤类型	帧头
体重秤	0xC0
四电极（阻抗单频率测量）	0xC4
四电极（阻抗单频率测量/带心率）	0xC5
四电极（阻抗多频率测量/带心率）	0xC6

八电极（阻抗单频率测量）	0xC8
八电极（阻抗单频率测量/带心率）	0xC9
八电极（阻抗多频率测量/带心率）	0xCA

3.3.1 体重秤数据帧

表 3.6 体重秤数据帧格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC0
1	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
2-5	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
6-7	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
8-19	保留	Uint8	填充 0x00

3.3.2 四电极（阻抗单频率测量）数据帧

表 3.7 四电极（阻抗单频率测量）数据帧格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC4
1	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
2-5	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
6-7	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
8-9	阻抗	Uint16	全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
10-19	预留	Uint8	填充 0x00

3.3.3 四电极（阻抗单频率测量/带心率）数据帧

表 3.8 四电极（阻抗单频率测量/带心率） 数据帧格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC5
1	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
2-5	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
6-7	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
8-9	阻抗	Uint16	全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
10	心率	Uint8	心率数据，为 0 时表示该数据无效
11-19	预留	Uint8	填充 0x00

3.3.4 四电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧

表 3.9 四电极（阻抗多频率测量/带心率） 数据帧格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC6

1	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
2-5	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
6-7	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
8-9	阻抗	Uint16	频率 1 全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
10-11	阻抗	Uint16	频率 2 全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
12-13	阻抗	Uint16	频率 3 全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
14	心率	Uint8	心率数据，为 0 时表示该数据无效
15-19	预留	Uint8	填充 0x00

3.3.5 八电极（阻抗单频率测量）数据帧

表 3.10 八电极（阻抗单频率测量）数据帧格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC8
1	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
2-5	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
6-7	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
8-9	阻抗	Uint16	全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
10-11	阻抗	Uint16	电阻 Z12, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
12-13	阻抗	Uint16	电阻 Z13, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
14-15	阻抗	Uint16	电阻 Z14, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
16-17	阻抗	Uint16	电阻 Z23, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
18-19	阻抗	Uint16	电阻 Z24, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效

3.3.6 八电极（阻抗单频率测量/带心率）数据帧

因该测量数据超过 20 字节长度，无法采用单包方式发送，所以需要分包发送。分包发送时，数据包之间的发送间隔建议大于蓝牙连接间隔的 2 倍。

表 3.11 八电极（阻抗单频率测量/带心率）数据帧第 1 包格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC9
1	分包信息	Uint8	低四位代表当前包序号(0x00)，高 4 位代表总包数(0x02)
2	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
3-6	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
7-8	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
9-10	阻抗	Uint16	全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），

			为 0 时表示该数据无效
11-12	阻抗	Uint16	电阻 Z12, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
13-14	阻抗	Uint16	电阻 Z13, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
15-16	阻抗	Uint16	电阻 Z14, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
17-18	阻抗	Uint16	电阻 Z23, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
19	预留	Uint8	填充 0x00

表 3.12 八电极（阻抗单频率测量/带心率）数据帧第 2 包格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xC9
1	分包信息	Uint8	低四位代表当前包序号(0x01)，高 4 位代表总包数(0x02)
2-3	阻抗	Uint16	电阻 Z24, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
4	心率	Uint8	心率数据，为 0 时表示该数据无效
5-19	预留	Uint8	填充 0x00

3.3.7 八电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧

因该测量数据超过 20 字节长度，无法采用 1 帧方式发送，所以需要分包发送。分包发送时，数据包之间的发送间隔建议大于蓝牙连接间隔的 2 倍。

表 3.13 八电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧第 1 包格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xCA
1	分包信息	Uint8	低四位代表当前包序号(0x00)，高 4 位代表总包数（0x03）
2	flags	Uint8	消息属性，参见表 3.4
3-6	时间	Uint32	UTC 时间戳（高字节在前）
7-8	体重	Uint16	体重数据（低字节在前）
9-10	阻抗	Uint16	频率 1 全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
11-12	阻抗	Uint16	频率 1 电阻 Z12, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
13-14	阻抗	Uint16	频率 1 电阻 Z13, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
15-16	阻抗	Uint16	频率 1 电阻 Z14, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
17-18	阻抗	Uint16	频率 1 电阻 Z23, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
19	预留	Uint8	填充 0x00

表 3.14 八电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧第 2 包格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xCA
1	分包信息	Uint8	低四位代表当前包序号(0x01)，高 4 位代表总包数（0x03）
2-3	阻抗	Uint16	频率 1 电阻 Z24, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
4-5	阻抗	Uint16	频率 2 全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
6-7	阻抗	Uint16	频率 2 电阻 Z12, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
8-9	阻抗	Uint16	频率 2 电阻 Z13, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
10-11	阻抗	Uint16	频率 2 电阻 Z14, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
12-13	阻抗	Uint16	频率 2 电阻 Z23, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
14-15	阻抗	Uint16	频率 2 电阻 Z24, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
16-17	阻抗	Uint16	频率 3 全身电阻(Z34)，精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
18-19	阻抗	Uint16	频率 3 电阻 Z12, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效

表 3.15 八电极（阻抗多频率测量/带心率）数据帧第 3 包格式

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xCA
1	分包信息	Uint8	低四位代表当前包序号(0x02)，高 4 位代表总包数（0x03）
2-3	阻抗	Uint16	频率 3 电阻 Z13, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
4-5	阻抗	Uint16	频率 3 电阻 Z14, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
6-7	阻抗	Uint16	频率 3 电阻 Z23, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
8-9	阻抗	Uint16	频率 3 电阻 Z24, 精度 0.1（低字节在前），为 0 时表示该数据无效
10	心率	Uint8	心率数据，为 0 时表示该数据无效
11-19	预留	Uint8	填充 0x00

3.4 用户信息特征值

当设备端需要实现部分人体成分计算时，APP 需要下发用户信息。

表 3.16 用户信息特征值格式说明

字节	定义	类型	描述
0	帧头	Uint8	0xA0
1-4	用户 ID	Uint32	用户 ID 号（低字节在前），当为 0xFFFFFFFF 时，表示用户为访客。
5	性别与年龄	Uint8	低 7 位表示年龄。 最高位表示性别，1 代表男，0 代表女
6	身高	Uint8	身高，单位为 cm
7-8	用户最后一次测量的体重	Uint16	用户最后一次测量的体重，当该值为 0 时，该字段无效，设备端以当前测量用户的锁定体重数据作为当前用户的体重。（低字节在前）

3.5 电池电量特征值

该特征值长度为 1 个字节，数据范围为 0~100，表示电量为 0%~100%。通过该特征值，可获取设备的电池电量。

3.6 当前时间特征值

当前时间特征值格式如表 3.17 所示。通过该特征值，可获取、修改设备的当前时间。为了保证设备时间准确，每次 APP 连接后，都需要更新设备的当前时间。

表 3.17 当前时间特征值格式

字节	定义	类型	描述
0-3	UTC 时间戳	Uint32	UTC 时间戳 （高字节在前）